01

Ruta de la unidad

De las tablas que utiliza una aplicación al espacio que Oracle les asigna y a los archivos que lo conservan.

Recorrido	Páginas	Idea principal
Visión general y contexto	2-3	Organización lógico-física; instancia, CDB, PDB y sesión.
Propiedad y objetos	4-8	Usuario, esquema, permisos, cuota y segmentos.
Estrategias de particionado	9-10	Distribución de filas; particiones, segmentos e índices locales y globales.
Extensiones, bloques y filas	11-16	Asignación, ubicación, PCTFREE, migración y encadenamiento.
Tablespaces y gestión del espacio	17-21	Tipos, archivos, LMT, ASSM, crecimiento y espacio libre.
Uso e interpretación del espacio	22-26	TEMP, UNDO, borrado, diccionario y medidas de capacidad.
Apoyo: memoria y transacciones	27-29	Cómo utiliza Oracle los bloques y confirma los cambios.
Consulta de capacidad	30	Comparación del tamaño actual, el espacio libre y el límite configurado.

Resultados de aprendizaje

Distinguir el propietario de un objeto de su ubicación; relacionar tablas, particiones e índices con segmentos, extensiones y bloques; explicar cómo crece y se reutiliza el espacio; e interpretar las vistas que describen esa organización.

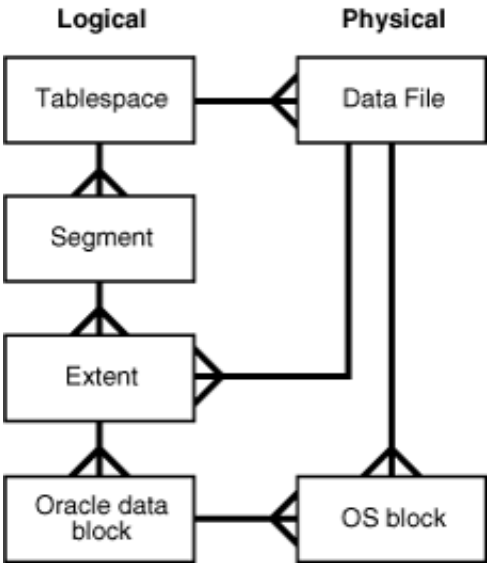
Lectura de las comprobaciones SQL

Las consultas marcadas **CUENTA DEL USUARIO** describen el esquema o los recursos accesibles a esa cuenta. Las marcadas **PERMISOS ADMINISTRATIVOS** necesitan acceso autorizado al diccionario o a vistas dinámicas. Consultar no crea objetos ni modifica datos.

02

Del objeto al almacenamiento

Una tabla tiene un propietario y una definición. Sus datos necesitan, además, espacio para almacenarse.



Oracle · figura 15-1, “Logical and Physical Storage”. A la izquierda, organización lógica; a la derecha, almacenamiento físico. La notación de pata de gallo señala el extremo «muchos» de cada relación. [Fuente Oracle]

El dibujo muestra dos perspectivas del mismo almacenamiento. La parte lógica explica cómo se organiza el espacio; la física muestra dónde se guarda. No representa dos copias de los datos.

Estructura	Qué representa
Tablespace	Agrupa el espacio donde se alojan los segmentos.
Segmento	Reúne el espacio asignado a una estructura, como una tabla o un índice.
Extensión	Grupo de bloques Oracle consecutivos dentro de un archivo.
Bloque Oracle	Unidad básica que contiene datos e información de gestión.

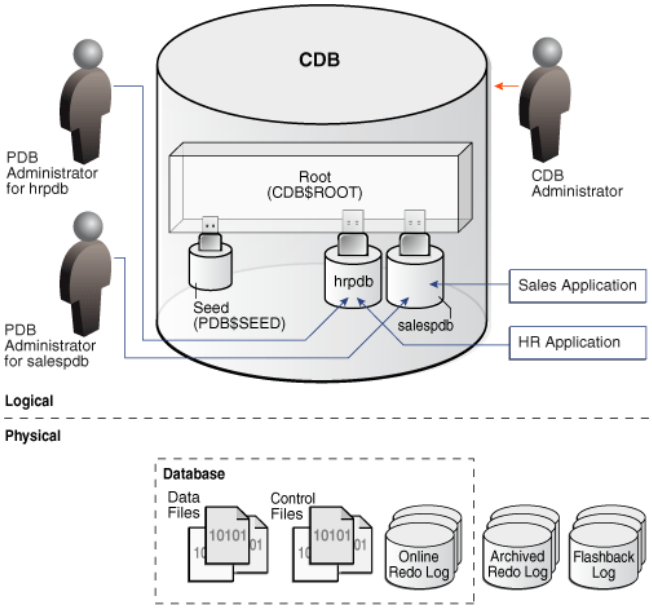
La relación con los archivos. Cada archivo pertenece a un solo tablespace. Una extensión queda dentro de un archivo; un segmento puede tener extensiones en varios archivos de su tablespace.

[C15] Concepts, cap. 15 · Almacenamiento lógico [C14] Concepts, cap. 14 · Archivos

03

Instancia, CDB, PDB y sesión

Antes de interpretar un objeto hay que situarlo dentro de Oracle.



Oracle · figura 2-2, “CDB with No Application Containers”. Ejemplo con hrpdb y salespdb. La figura distingue estructura lógica y archivos físicos. [Fuente Oracle]

La **instancia** reúne memoria y procesos. La **CDB** contiene la raíz CDB$ROOT, la plantilla PDB$SEED y las PDB de usuario. Una **PDB** dispone de objetos, tablespaces y archivos propios, pero comparte la instancia, los archivos de control y el redo de la CDB.

El servicio dirige la conexión al destino adecuado. La sesión conserva el estado del usuario conectado. El listener recibe la solicitud inicial, pero no ejecuta las consultas.

PDB · CUENTA DEL USUARIO · SOLO LECTURA

```
SELECT SYS_CONTEXT('USERENV','SESSION_USER') AS usuario,
       SYS_CONTEXT('USERENV','CON_NAME') AS contenedor,
       SYS_CONTEXT('USERENV','SERVICE_NAME') AS servicio
FROM dual;
```

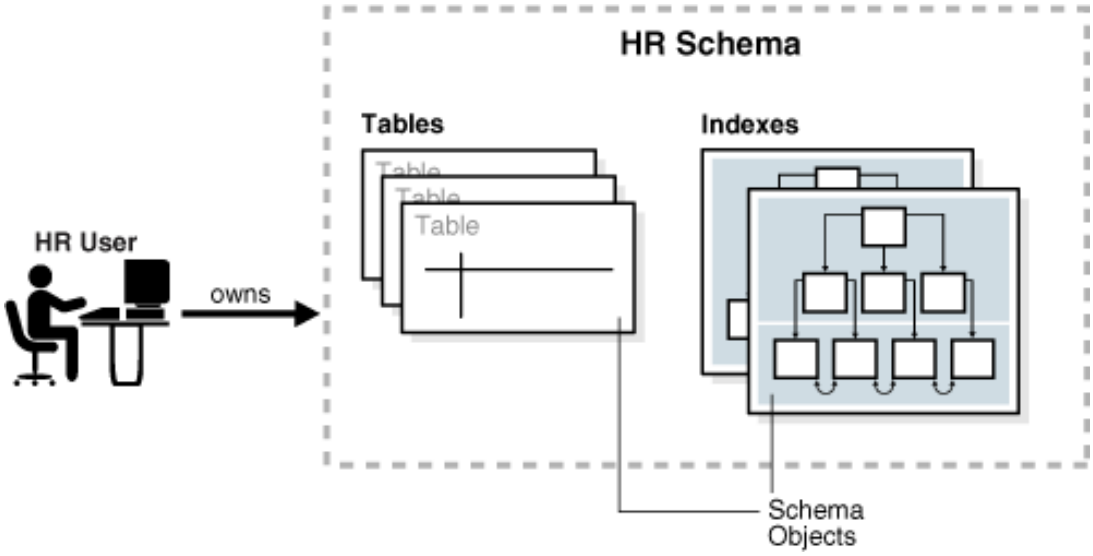
El resultado identifica quién consulta, en qué contenedor y mediante qué servicio. Un mismo nombre de usuario u objeto puede aparecer en PDB distintas; no representa necesariamente la misma identidad.

[C2] Concepts, cap. 2 · CDB y PDB [C18] Concepts, cap. 18 · Procesos

04

Usuario, esquema y propiedad

El usuario es la cuenta de acceso; el esquema reúne los objetos que pertenecen a esa cuenta.



Oracle · figura 4-1, “HR Schema”. HR es el propietario del conjunto de objetos mostrado; no se presupone instalado en cualquier base de datos. [Fuente Oracle]

PROPIETARIO.OBJETO identifica de quién es un objeto. Por ejemplo, HR.EMPLOYEES es la tabla EMPLOYEES del esquema HR. El esquema no es una carpeta del sistema operativo ni un tablespace.

Indicar otro esquema permite localizar el nombre, pero no concede acceso. Cambiar el esquema usado para resolver nombres tampoco cambia al usuario conectado.

PDB · CUENTA DEL USUARIO · SOLO LECTURA

```
SELECT object_name, object_type
FROM user_objects
WHERE object_type IN ('TABLE','INDEX','VIEW')
ORDER BY object_type, object_name;
```

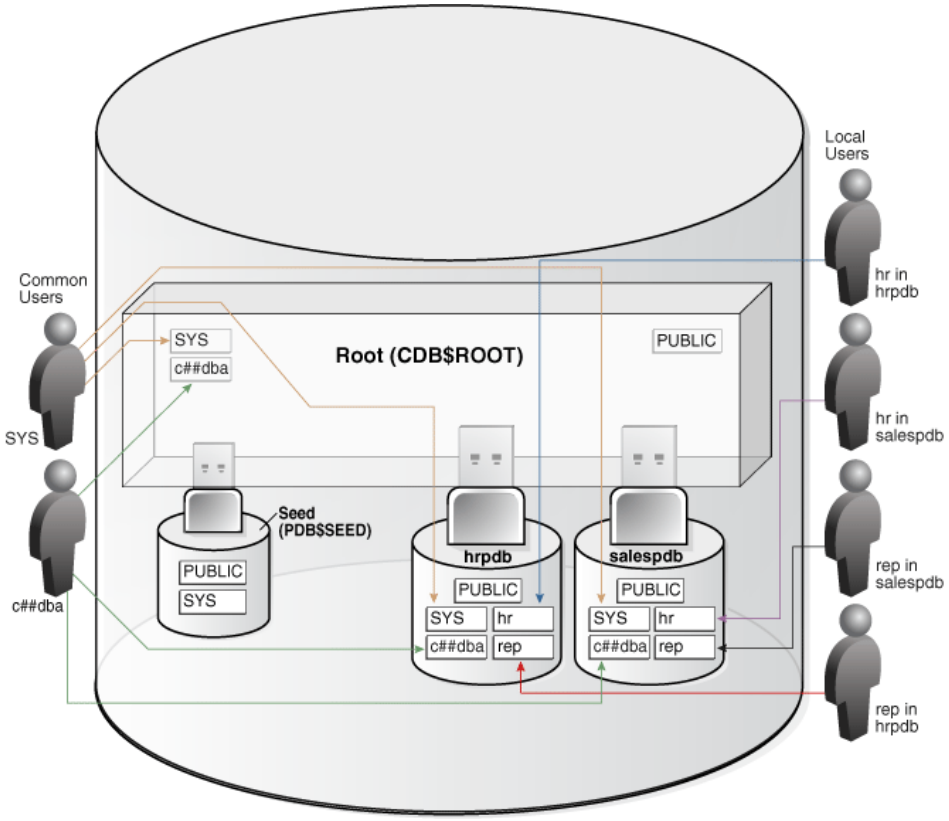
Cada fila describe un objeto del esquema actual. Que exista una definición no significa que ese objeto tenga un segmento con datos; una vista convencional es un ejemplo de esa diferencia.

[C4] Concepts, cap. 4 · Tablas y esquemas [UO] Reference · USER_OBJECTS

05

Usuarios locales y comunes

El contenedor forma parte del contexto de una cuenta y de sus objetos.



Oracle · figura 4-3, "Users and Schemas in a CDB". Los usuarios locales homónimos de PDB distintas son identidades diferentes. [Fuente Oracle]

Un **usuario local** pertenece a una PDB. Dos cuentas locales con el mismo nombre en PDB distintas son identidades diferentes. Los usuarios comunes tienen otro alcance y otras reglas; no deben confundirse con esas cuentas homónimas.

PDB · CUENTA DEL USUARIO · SOLO LECTURA

```
SELECT username, common
FROM user_users;
```

COMMON = NO identifica una cuenta local. Esta consulta describe la cuenta conectada, no todas las cuentas de la CDB. Para una cuenta común, la información completa de USER_USERS se consulta desde la raíz.

> **Propietario no significa administrador.** Una cuenta puede ser propietaria de sus tablas sin disponer de privilegios de administración de toda la base de datos. Los objetos de aplicación no se crean en SYS ni en SYSTEM.

[C4] Concepts, cap. 4 · Tablas y esquemas [UU] Reference · USER_USERS

06

Permisos, destino y cuota

Poder crear una tabla y disponer de espacio para sus datos son requisitos diferentes.

CREATE SESSION permite conectarse; **CREATE TABLE** permite crear tablas propias. El tablespace predeterminado indica el destino cuando no se especifica otro. La cuota limita cuánto espacio puede asignarse a los segmentos de la cuenta en un tablespace.

PDB · CUENTA DEL USUARIO · SOLO LECTURA

```
SELECT default_tablespace, temporary_tablespace
FROM user_users;
```

El destino permanente y el temporal cumplen funciones distintas. El tablespace predeterminado no obliga a guardar allí todos los objetos; otro destino requiere los permisos y la cuota correspondientes.

PDB · CUENTA DEL USUARIO · SOLO LECTURA

```
SELECT privilege
FROM session_privs
WHERE privilege IN ('CREATE SESSION','CREATE TABLE',
                    'UNLIMITED TABLESPACE')
ORDER BY privilege;
```

Se muestran los privilegios de sistema disponibles en la sesión. Esta lista no representa todos los permisos sobre objetos concretos.

PDB · CUENTA DEL USUARIO · SOLO LECTURA

```
SELECT tablespace_name, bytes, max_bytes
FROM user_ts_quotas
ORDER BY tablespace_name;
```

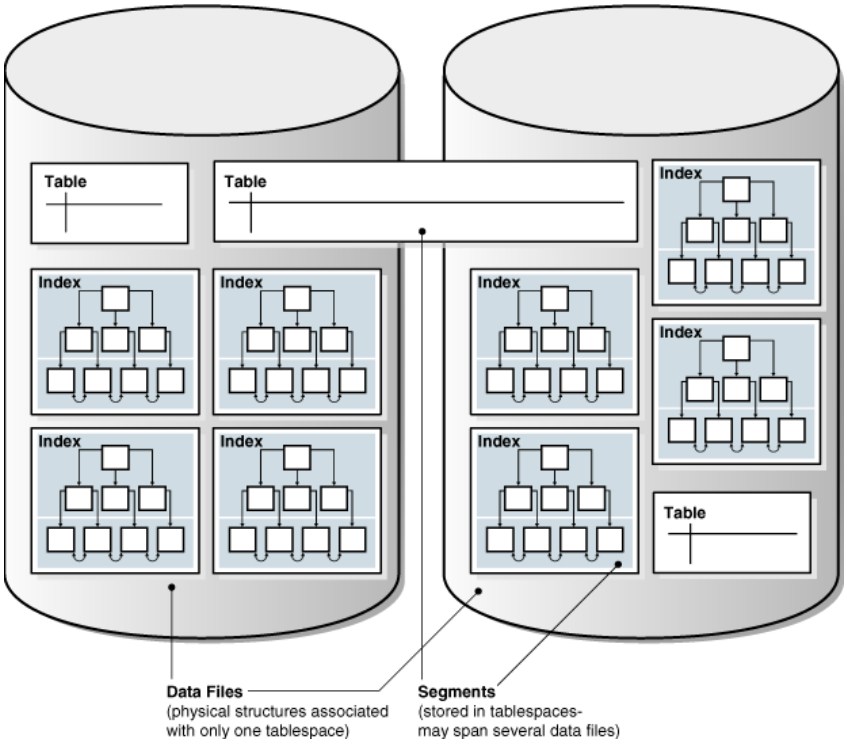
BYTES indica el espacio cargado a la cuenta; **MAX_BYTES**, su cuota. El valor -1 significa cuota sin límite. No encontrar una cuota no se interpreta sin revisar también UNLIMITED TABLESPACE. La cuota no garantiza espacio libre en el disco ni limita TEMP.

[UU] Reference · USER_USERS [UQ] Reference · USER_TS_QUOTAS [SP] Reference · SESSION_PRIVS

07

Tablas, índices y segmentos

La definición de un objeto y el espacio que ocupa no son lo mismo.



Oracle · figura 4-5, “Segments, Tablespaces, and Data Files”. El recorrido enlaza objetos y almacenamiento. [Fuente Oracle]

Una tabla ordinaria no particionada suele tener un segmento de datos; cada índice tiene su propio almacenamiento. Las particiones y ciertas estructuras LOB pueden añadir segmentos. Una vista convencional guarda su definición, no un segmento propio con las filas que muestra.

PDB · CUENTA DEL USUARIO · SOLO LECTURA

```
SELECT index_name, table_name, index_type, tablespace_name
FROM user_indexes
ORDER BY table_name, index_name;
```

La consulta relaciona cada índice con su tabla. El tablespace describe la ubicación del índice cuando corresponde; no implica que tabla e índice compartan un segmento. En índices particionados se consulta además el almacenamiento de sus particiones.

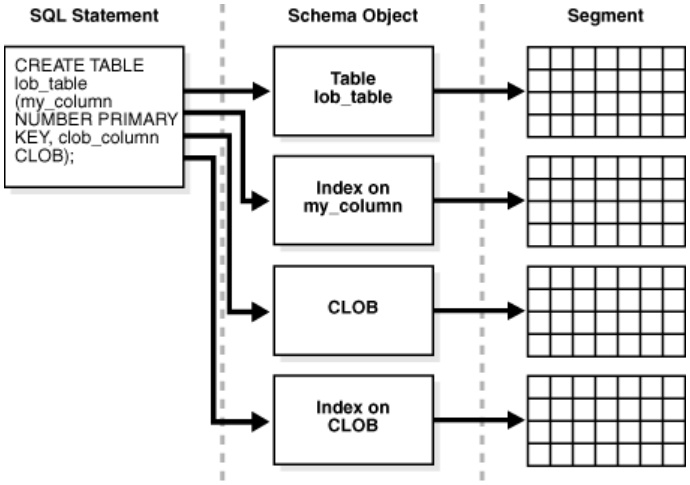
> **Esquema y tablespace.** Un esquema puede utilizar varios tablespaces y un tablespace puede contener segmentos de varios esquemas. Propiedad y asignación de espacio son relaciones distintas.

[C4] Concepts, cap. 4 · Tablas y esquemas [UI] Reference · USER_INDEXES

08

Cuándo aparece un segmento

Una tabla puede existir aunque aún no tenga espacio asignado para sus filas.



Oracle · figura 15-20, “Multiple Segments”. El ejemplo incluye tabla, índice de clave y estructuras LOB. [Fuente Oracle]

En los objetos que admiten creación diferida, Oracle puede esperar al primer INSERT para crear el segmento. **SEGMENT CREATION DEFERRED** permite solicitar ese comportamiento. La primera inserción puede crear el segmento aunque después se deshagan las filas con ROLLBACK.

PDB · CUENTA DEL USUARIO · SOLO LECTURA

```
SELECT table_name, segment_created
FROM user_tables
ORDER BY table_name;
```

SEGMENT_CREATED permite distinguir la existencia de la tabla de la creación de su segmento, teniendo en cuenta el tipo de tabla.

PDB · CUENTA DEL USUARIO · SOLO LECTURA

```
SELECT segment_name, segment_type, tablespace_name,
       bytes, extents
FROM user_segments
ORDER BY segment_name, partition_name;
```

Aquí aparecen segmentos asignados. BYTES mide espacio reservado al segmento, no el tamaño de los valores útiles. La ausencia de filas no representa un «segmento de cero bytes».

[UT] Reference · USER_TABLES [US] Reference · USER_SEGMENTS [DEFER] Reference · DEFERRED_SEGMENT_CREATION

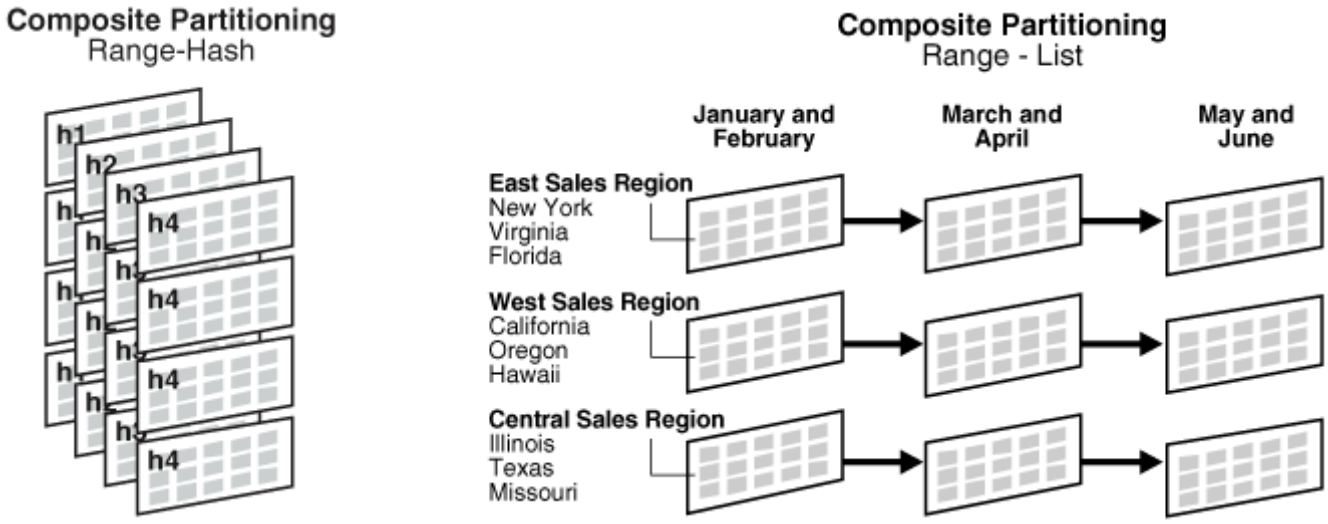
09

Estrategias de particionado

Particionar divide las filas de una tabla en partes que pueden gestionarse por separado. Para la aplicación sigue siendo una sola tabla, con las mismas columnas. La **clave de particionado**, formada por una o varias columnas, determina dónde queda cada fila.

Estrategia	Cómo distribuye las filas	Uso habitual
Rango · RANGE	Tramos ordenados de fechas o números. El límite superior no se incluye.	Separar periodos o intervalos de valores.
Lista · LIST	Valores concretos de una categoría.	Agrupar estados, tipos o regiones.
Hash · HASH	Oracle aplica una función a la clave para repartir filas.	Distribuir datos sin un orden útil.
Intervalo · INTERVAL	Extiende rango: crea nuevos intervalos al insertar datos que los necesitan.	Históricos que crecen por meses.
Referencia · REFERENCE	La tabla hija sigue las particiones de la tabla padre mediante una clave ajena.	Alinear tablas relacionadas.
Compuesto	Combina dos criterios: particiones y, dentro de ellas, subparticiones.	Combinar fecha y categoría.

Por ejemplo, con el límite 01-01-2026, el 31-12-2025 queda en la partición anterior y el 01-01-2026 en la siguiente.



Oracle · figura 6-1. Particionado compuesto: rango-hash a la izquierda y rango-lista a la derecha. [Fuente Oracle]

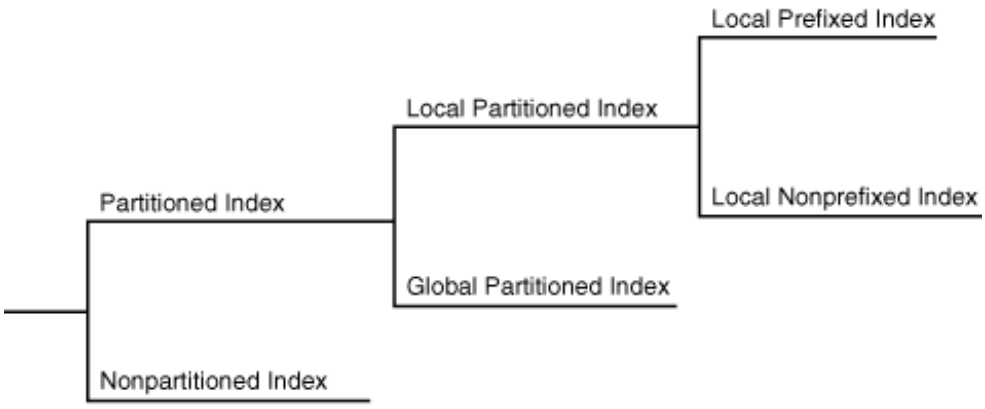
En el dibujo, el rango organiza los periodos; hash o lista divide después cada periodo. Si una consulta filtra por la clave, Oracle puede evitar particiones que no contienen los datos buscados: **partition pruning**. Particionar no garantiza una mejora en cualquier consulta.

[C6] Concepts · Particiones [PSTR] VLDB Guide · Estrategias

10

Particiones e índices

Una tabla heap con particionado simple almacena cada partición en su propio segmento; en el compuesto, los segmentos corresponden a las subparticiones. No hay un único segmento para toda la tabla. Cada segmento utiliza un tablespace.



Oracle · figura 6-2. Opciones de particionado de índices. [Fuente Oracle]

Índice	Relación con la tabla
Local	Se divide siguiendo las particiones de la tabla. Cada parte del índice apunta a las filas de la parte correspondiente.
Global	Su organización es independiente de las particiones de la tabla. Puede estar particionado o no.

En índices locales, **prefijado** significa que la clave de particionado inicia las columnas del índice; **no prefijado**, que no lo hace. Una tabla particionada también puede tener índices globales.

PDB · CUENTA DEL USUARIO · SOLO LECTURA

```
SELECT table_name, partition_name, tablespace_name,
       segment_created
FROM user_tab_partitions
ORDER BY table_name, partition_position;
```

USER_TAB_PARTITIONS muestra las particiones propias y su destino. En particionado simple, SEGMENT_CREATED indica si su segmento ya existe.

PDB · CUENTA DEL USUARIO · SOLO LECTURA

```
SELECT segment_name, partition_name, segment_type,
       tablespace_name, bytes
FROM user_segments
WHERE segment_type IN ('TABLE PARTITION','TABLE SUBPARTITION',
                       'INDEX PARTITION','INDEX SUBPARTITION')
ORDER BY segment_name, partition_name;
```

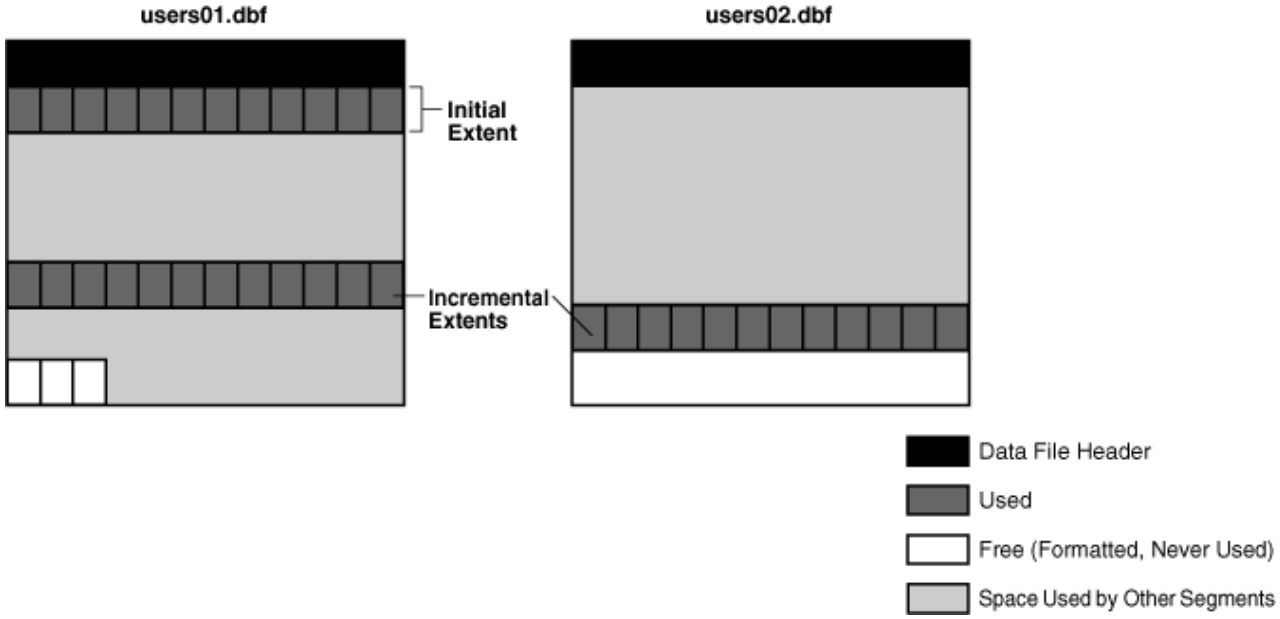
USER_SEGMENTS muestra asignación, no filas. Cambiar de tablespace una partición no cambia su propietario; el mantenimiento de sus índices se comprueba por separado.

[C6] Concepts · Particiones [UTP] Reference · USER_TAB_PARTITIONS [US] Reference · USER_SEGMENTS

11

Extensiones y crecimiento

Cuando necesita más capacidad, un segmento puede recibir nuevas extensiones.



Oracle · figura 15-18, "Incremental Extent". La nueva extensión no tiene que ser contigua a la anterior. [Fuente Oracle]

Una extensión agrupa bloques consecutivos dentro de un archivo. La siguiente extensión no tiene que quedar junto a la anterior. Con **AUTOALLOCATE**, Oracle elige el tamaño; con **UNIFORM**, se usa un tamaño fijo.

PDB · CUENTA DEL USUARIO · SOLO LECTURA

```
SELECT segment_name, partition_name, extent_id,
       tablespace_name, blocks, bytes
FROM user_extents
ORDER BY segment_name, partition_name, extent_id;
```

Cada fila describe una extensión de un segmento propio. EXTENT_ID ordena las extensiones dentro del segmento; BLOCKS indica cuántos bloques contiene. No cuenta filas de la tabla.

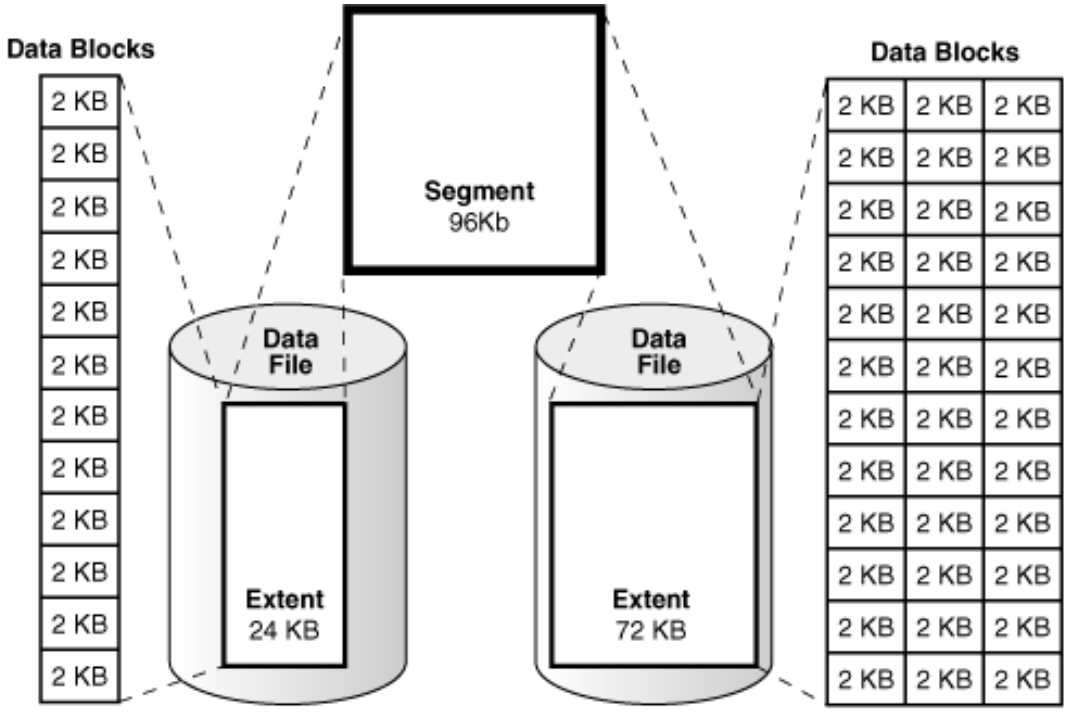
> **Crecer no siempre exige ampliar un archivo.** Si el tablespace dispone de espacio libre, el segmento puede recibir otra extensión sin aumentar el tamaño del archivo. Parte de lo asignado se dedica a gestión o puede quedar sin utilizar.

[C15] Concepts, cap. 15 · Almacenamiento lógico [UE] Reference · USER_EXTENTS

12

Un segmento en varios archivos

Las extensiones de un segmento pueden estar en archivos diferentes del mismo tablespace.



Oracle · figura 15-2, "Segments, Extents, and Data Blocks Within a Tablespace". Los dos datafiles pertenecen al mismo tablespace, aunque su contorno no aparezca dibujado. [Fuente Oracle]

Extensión	Composición	Tamaño
Izquierda	12 bloques de 2 KB	24 KB
Derecha	36 bloques de 2 KB	72 KB
Segmento	48 bloques en dos extensiones	96 KB

Cada extensión permanece en su archivo. El segmento suma ambas y no necesita formar un único intervalo continuo. En la figura, «96Kb» representa la suma de 24 KB y 72 KB, no 96 kilobits.

PDB · CUENTA DEL USUARIO · SOLO LECTURA

```
SELECT segment_name, partition_name,
       COUNT(*) AS extensiones, SUM(blocks) AS bloques,
       SUM(bytes) AS bytes_asignados
FROM user_extents
GROUP BY segment_name, partition_name;
```

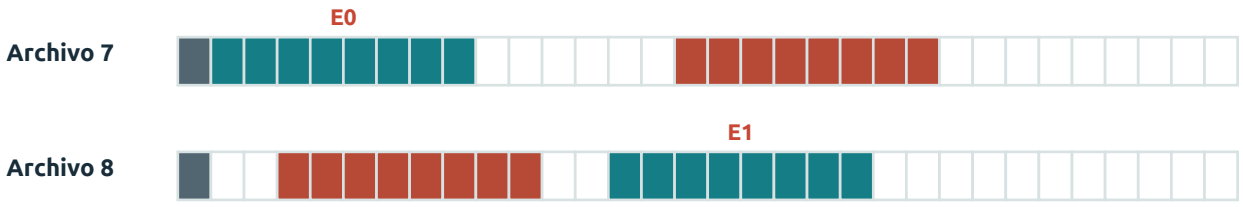
COUNT(*) cuenta aquí extensiones, porque la consulta lee USER_EXTENTS. La suma de BYTES describe asignación, no el número ni el tamaño útil de las filas.

[C15] Concepts, cap. 15 · Almacenamiento lógico [UE] Reference · USER_EXTENTS

13

Localizar extensiones en archivos

El diccionario permite situar cada extensión mediante su archivo y su rango de bloques.



Cada celda es un bloque. Ventanas: archivo 7, bloques 127-158; archivo 8, 243-274. Verde azulado: tabla A; rojo: otro segmento; gris: gestión; blanco: libre en este ejemplo.

Extensión	Archivo	Inicio	Bloques	Final
E0	7	128	8	135
E1	8	256	8	263

El último bloque es **BLOCK_ID + BLOCKS - 1**. Ocho bloques de 8 KiB ocupan 64 KiB. La numeración describe posiciones dentro del archivo, no sectores físicos consecutivos del disco.

PDB · PERMISOS ADMINISTRATIVOS · SOLO LECTURA

```
SELECT e.segment_name, e.partition_name, e.extent_id,
       e.file_id, e.block_id, e.blocks,
       e.block_id + e.blocks - 1 AS bloque_final,
       d.file_name
FROM dba_extents e
JOIN dba_data_files d ON d.file_id = e.file_id
WHERE e.owner = :propietario
ORDER BY e.segment_name, e.partition_name, e.extent_id;
```

El parámetro **:propietario** recibe el nombre del esquema que se quiere observar, con su escritura exacta; normalmente, en mayúsculas. El cliente SQL puede solicitar ese valor al ejecutar la consulta. USER_EXTENTS no incluye FILE_ID ni BLOCK_ID. La consulta se interpreta dentro de la PDB conectada.

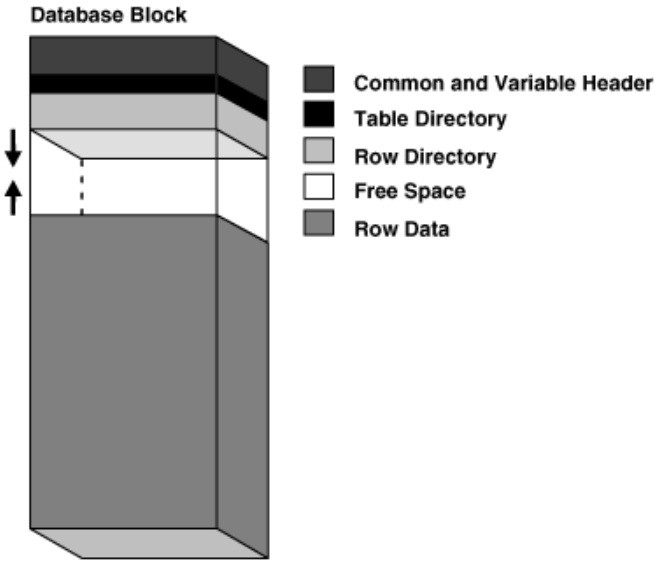
> **Un mapa no muestra todo el uso del bloque.** Una zona asignada no está necesariamente llena. Una zona sin segmento representado no se considera libre sin consultar también el espacio libre y las estructuras de gestión.

[DE] Reference · DBA_EXTENTS [FILES] Administrator's Guide · Datafiles

14

Dentro de un bloque

Un bloque guarda filas y también información para organizarlas.



Oracle · figura 15-7, “Data Block Format”. Las áreas son conceptuales y no representan proporciones universales. [Fuente Oracle]

La **cabecera** identifica el bloque y mantiene información de control y transacciones. Los **directorios** ayudan a localizar tablas y piezas de filas. El resto se reparte entre datos y espacio libre para nuevas filas o actualizaciones.

DB_BLOCK_SIZE establece el tamaño estándar al crear la base de datos. Otros tablespaces pueden utilizar tamaños distintos con las cachés correspondientes. Un bloque Oracle puede equivaler a varios bloques del sistema operativo.

PDB · CUENTA DEL USUARIO · SOLO LECTURA

```
SELECT tablespace_name, block_size
FROM user_tablespaces
ORDER BY tablespace_name;
```

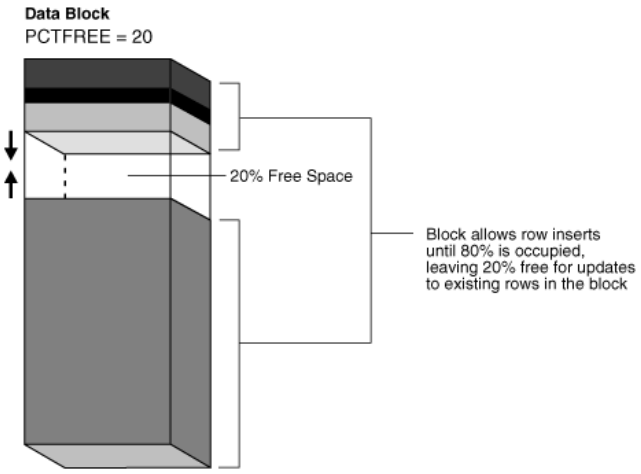
BLOCK_SIZE está expresado en bytes. Con 8192 bytes por bloque, una extensión de 128 bloques ocupa 1 048 576 bytes: 1 MiB. Los 8192 bytes no quedan íntegramente disponibles para valores de filas.

[C15] Concepts, cap. 15 · Almacenamiento lógico [UTS] Reference · USER_TABLESPACES

15

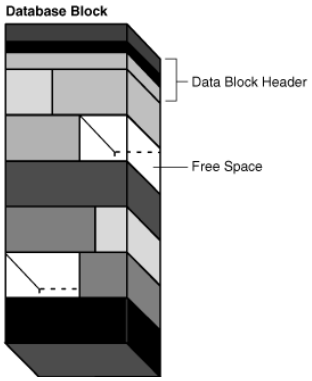
Reserva y reutilización dentro del bloque

Dejar espacio para futuras actualizaciones puede evitar que una fila tenga que trasladarse.

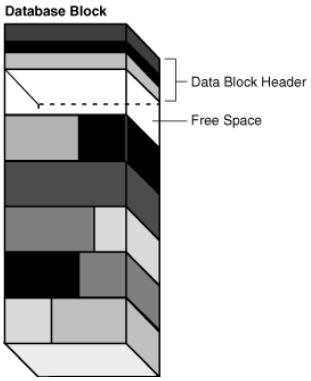


Oracle · figura 15-10, "PCTFREE". El valor 20 es ilustrativo: deja una reserva para que crezcan filas ya almacenadas, no una recomendación universal. [Fuente Oracle]

PCTFREE reserva margen para que crezcan filas ya almacenadas. No es espacio libre del tablespace. Un porcentaje mayor no mejora todos los casos: depende de cuánto puedan crecer las filas.



Oracle · figura 15-11, "Data Block with Fragmented Space". [Fuente Oracle]



Oracle · figura 15-12, "Data Block After Coalescing Free Space". [Fuente Oracle]

PDB · CUENTA DEL USUARIO · SOLO LECTURA

```
SELECT table_name, pct_free
FROM user_tables
WHERE partitioned = 'NO'
ORDER BY table_name;
```

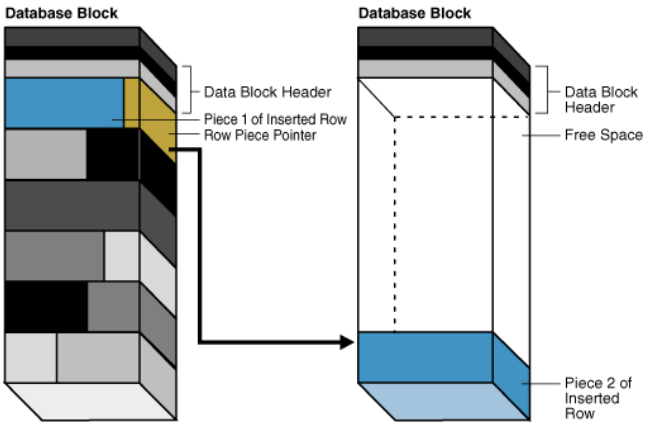
El valor expresa el porcentaje configurado para cada tabla no particionada. Los huecos que dejan borrados y actualizaciones pueden reutilizarse dentro del bloque; esa reutilización no reduce el archivo ni devuelve por sí sola extensiones al tablespace.

[C15] Concepts, cap. 15 · Almacenamiento lógico [UT] Reference · USER_TABLES

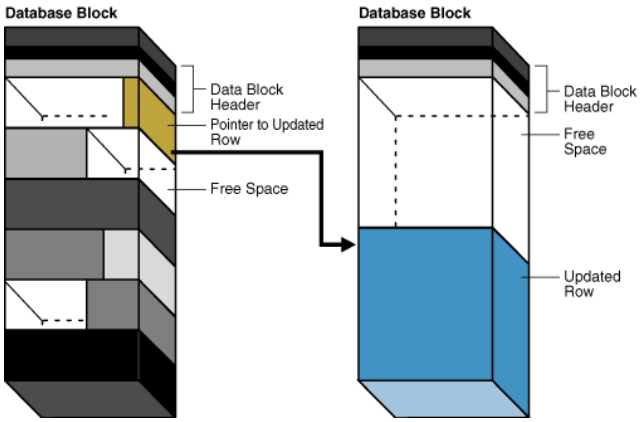
16

Encadenamiento, migración y ROWID

Una fila puede ocupar varios bloques por su tamaño inicial o por su crecimiento posterior.



Oracle · figura 15-13, “Row Chaining”. Son piezas de una misma fila, enlazadas por Row Piece Pointer. [Fuente Oracle]



Oracle · figura 15-14, “Row Migration”. El bloque original conserva Pointer to Updated Row; la fila queda en otro bloque. [Fuente Oracle]

Situación	Qué sucede	Consecuencia
Encadenamiento	La fila se almacena en varias piezas; por ejemplo, porque no cabe entera en un bloque.	Leer sus valores puede exigir varios bloques. PCTFREE no resuelve una fila mayor que el bloque.
Migración	Una actualización hace crecer la fila; se traslada a otro bloque y queda un puntero en el original.	Acceder por la dirección original puede añadir otra visita.

ROWID es una dirección, no una clave de negocio

En una tabla heap, el ROWID extendido identifica el objeto de datos, el archivo, el bloque y la posición de la fila. No sustituye a la clave primaria. La migración puede conservar el ROWID visible; otras reorganizaciones pueden cambiarlo.

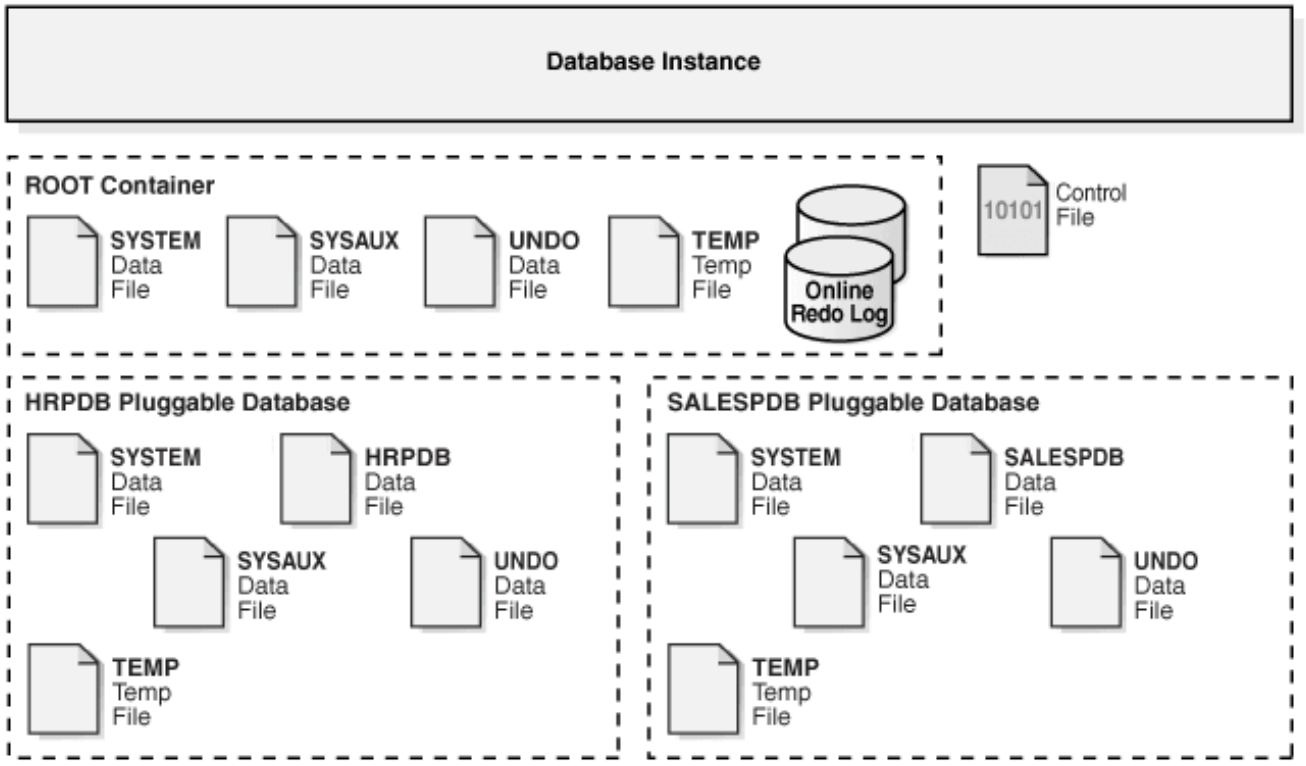
> **Filas y bloques no se corresponden uno a uno.** Un bloque puede contener varias filas y una fila puede necesitar varios bloques. Contar bloques o interpretar un ROWID no demuestra por sí solo migración o encadenamiento.

[C15] Concepts, cap. 15 · Almacenamiento lógico [C4] Concepts, cap. 4 · Tablas y esquemas

17

Tablespaces dentro de una PDB

Un tablespace organiza espacio dentro de su contenedor.



Oracle · figura 15-29, "Physical Architecture of a CDB in Local Undo Mode". Se muestran raíz y dos PDB con sus datafiles y UNDO local. [Fuente Oracle]

Los tablespaces de una PDB pertenecen a ese contexto. USERS en una PDB y USERS en otra son distintos. La figura muestra archivos propios de cada contenedor y estructuras compartidas por la CDB.

PDB · CUENTA DEL USUARIO · SOLO LECTURA

```
SELECT tablespace_name, contents, status
FROM user_tablespaces
ORDER BY tablespace_name;
```

Se describen los tablespaces accesibles a la cuenta. CONTENTS distingue su función; STATUS describe el estado del tablespace, no si la PDB está abierta ni el estado de cada archivo.

Desde la raíz, las vistas CDB_* pueden añadir CON_ID para identificar el contenedor. Su información depende de los permisos y de los contenedores visibles; no se interpreta como una consulta ordinaria dentro de una PDB.

[C15] Concepts, cap. 15 · Almacenamiento lógico [UTS] Reference · USER_TABLESPACES

18

Permanente, temporal y UNDO

No todo el almacenamiento guarda datos de aplicación.

Tipo	Función	Archivo
Permanente	Tablas, índices y otras estructuras que deben conservarse.	Datafile
Temporal	Trabajo de operaciones que no cabe en memoria.	Tempfile
UNDO	Información para deshacer cambios y mantener lecturas consistentes.	Datafile

Nombres habituales

Nombre	Uso
SYSTEM	Diccionario y componentes esenciales. No es el destino de tablas de aplicación.
SYSAUX	Componentes auxiliares de Oracle.
USERS	Nombre habitual de almacenamiento permanente para usuarios.
TEMP	Nombre habitual del espacio temporal.
UNDOTBS1	Nombre habitual de un tablespace UNDO.

El nombre no determina por sí solo el tipo. Crear un usuario tampoco crea automáticamente un tablespace propio. Las cuentas pueden compartir un destino de almacenamiento.

PDB · PERMISOS ADMINISTRATIVOS · SOLO LECTURA

```
SELECT tablespace_name, file_name, bytes
FROM dba_temp_files
ORDER BY tablespace_name, file_id;
```

DBA_TEMP_FILES describe los archivos temporales; DBA_DATA_FILES, los archivos de datos. El tamaño de un tempfile no representa su ocupación actual ni la memoria PGA de una sesión.

[C15] Concepts, cap. 15 · Almacenamiento lógico [UU] Reference · USER_USERS

19

Archivos, formato y crecimiento

El espacio del tablespace se materializa en sus archivos.

Formato	Archivos	Ampliación
SMALLFILE	Puede tener varios.	Ampliar un archivo o añadir otro.
BIGFILE	Un único archivo.	Ampliar ese archivo, sin añadir un segundo.

AUTOEXTEND permite que un archivo crezca. **NEXT** indica el incremento y **MAXSIZE**, el límite configurado. Ese límite no reserva disco. El formato se comprueba en DBA_TABLESPACES.BIGFILE.

PDB · PERMISOS ADMINISTRATIVOS · SOLO LECTURA

```
SELECT file_id, tablespace_name, file_name,
       bytes, autoextensible, maxbytes, increment_by
FROM dba_data_files
ORDER BY tablespace_name, file_id;
```

BYTES y MAXBYTES se expresan en bytes; INCREMENT_BY, en bloques. AUTOEXTENSIBLE indica si está habilitado el crecimiento automático. El máximo solo se interpreta como techo de crecimiento si ese mecanismo está activo.

Ubicación de los archivos

FILE_NAME identifica el archivo en el almacenamiento utilizado por el servidor Oracle, no en el equipo cliente. **Oracle Managed Files (OMF)** permite que Oracle genere nombres y gestione archivos según la configuración de almacenamiento.

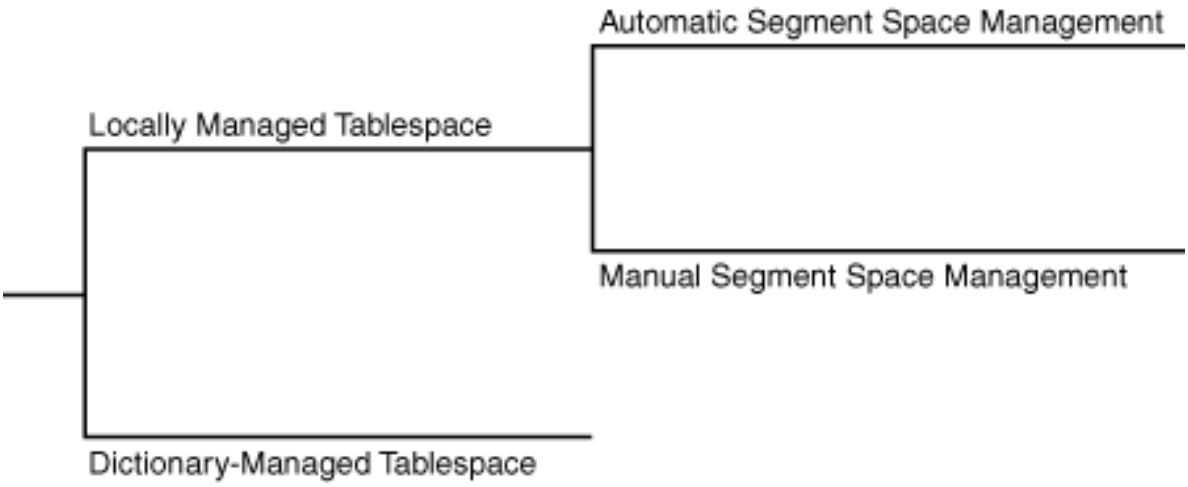
> **Ampliar capacidad y asignar espacio no son lo mismo.** Un archivo puede tener espacio libre que después reciba un segmento. Ampliarlo aumenta la capacidad del tablespace; no llena automáticamente las tablas ni modifica su propietario.

[FILES] Administrator's Guide · Datafiles [OMF] Administrator's Guide · OMF

20

LMT, ASSM y AUTOEXTEND

Cada mecanismo responde a una pregunta diferente.



Oracle · figura 15-3, “Logical Space Management”. La gestión por diccionario y MSSM son alternativas históricas de gestión del espacio. [Fuente Oracle]

Mecanismo	Qué gestiona	Qué no controla
LMT	Asignación y liberación de extensiones en el tablespace.	El crecimiento del archivo.
ASSM	Búsqueda de bloques con espacio dentro del segmento.	La cuota del usuario.
AUTOEXTEND	Crecimiento del archivo hasta su límite configurado.	El espacio que queda en disco.

PDB · CUENTA DEL USUARIO · SOLO LECTURA

```
SELECT tablespace_name, extent_management,
       allocation_type, segment_space_management
FROM user_tablespaces
WHERE contents = 'PERMANENT'
ORDER BY tablespace_name;
```

LOCAL indica gestión local de extensiones. En ALLOCATION_TYPE, SYSTEM corresponde a la elección automática y UNIFORM a un tamaño fijo. AUTO en SEGMENT_SPACE_MANAGEMENT indica ASSM. Las opciones se interpretan según el tipo de tablespace; SYSTEM requiere especial cuidado.

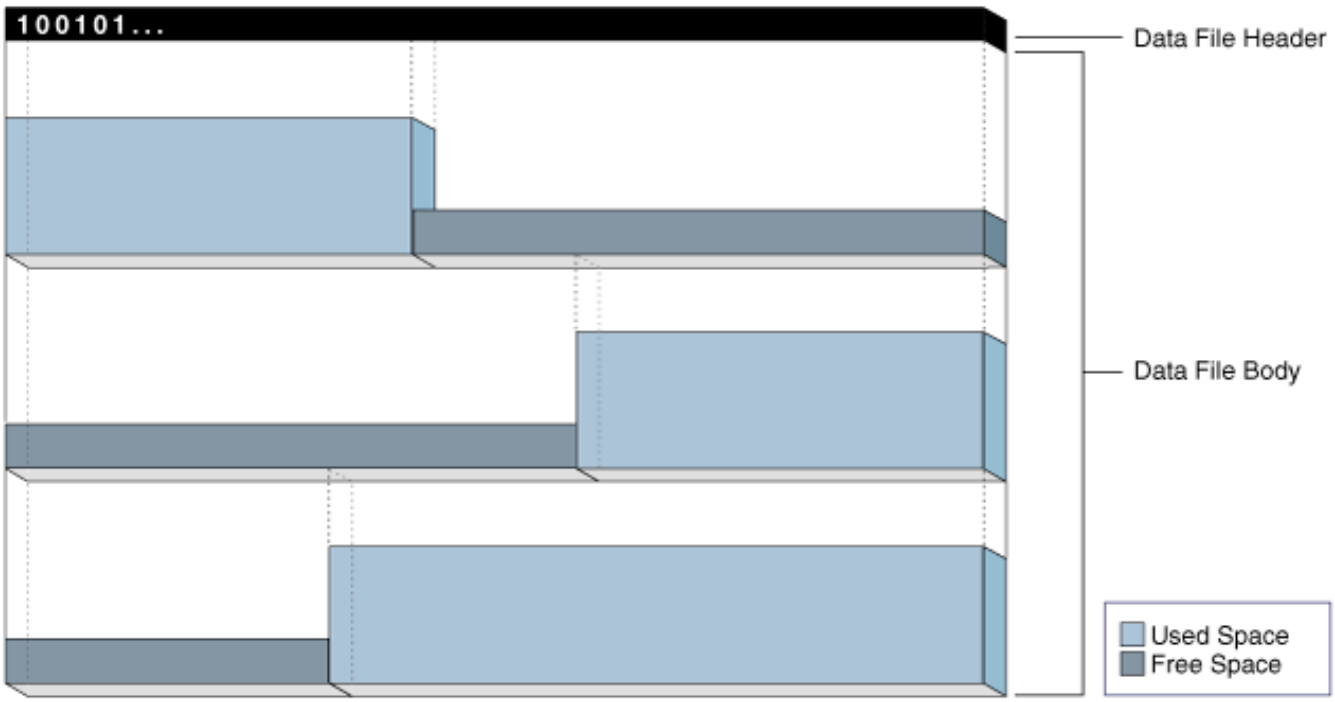
ASSM no elimina PCTFREE: la reserva para crecimiento de filas sigue teniendo sentido. Tampoco se debe confundir la gestión de bloques del segmento con las extensiones libres del tablespace.

[C15] Concepts, cap. 15 · Almacenamiento lógico [UTS] Reference · USER_TABLESPACES

21

Cómo se representa el espacio libre

Oracle necesita distinguir qué espacio está asignado y cuál puede recibir nuevos segmentos.



Oracle · figura 15-4, “Bitmap-Managed Storage”. Representación conceptual de grupos libres y asignados; no es un volcado del archivo. [Fuente Oracle]

LMT mantiene mapas de bits dentro del tablespace para registrar grupos de bloques libres y asignados. ASSM usa otros mapas para gestionar la disponibilidad dentro del segmento: actúan en niveles distintos.

PDB · CUENTA DEL USUARIO · SOLO LECTURA

```
SELECT tablespace_name, file_id, block_id, blocks, bytes
FROM user_free_space
ORDER BY tablespace_name, file_id, block_id;
```

Se muestran extensiones libres de tablespaces accesibles a la cuenta. No se mide el espacio libre dentro de los bloques de sus tablas. No tener una fila para un archivo puede indicar que no hay extensiones libres; antes de concluirlo se comprueba también que está online y accesible.

> **No todo espacio sin segmento está libre.** Las cabeceras y otras estructuras ocupan almacenamiento. DBA_EXTENTS o USER_EXTENTS no describen por sí solas todos los bloques del archivo.

[C15] Concepts, cap. 15 · Almacenamiento lógico [UF] Reference · USER_FREE_SPACE

22

TEMP y UNDO

Oracle utiliza espacio para trabajar con los datos, además del que conserva tablas e índices.

TEMP: apoyo a operaciones que necesitan disco

Ordenaciones y operaciones hash pueden recurrir a TEMP cuando el trabajo no cabe en memoria. Utiliza tempfiles y reutiliza el espacio al terminar. El archivo no se reduce después de cada consulta. Una tabla temporal y una operación que usa TEMP no son lo mismo.

PDB · PERMISOS ADMINISTRATIVOS · SOLO LECTURA

```
SELECT tablespace_name,
       SUM(bytes_used) AS bytes_usados,
       SUM(bytes_free) AS bytes_libres
FROM v$temp_space_header
GROUP BY tablespace_name;
```

El resultado describe espacio usado y libre en los archivos temporales. Como se reserva y reutiliza, no identifica por sí solo la actividad actual de una sesión.

UNDO: deshacer y reconstruir versiones

UNDO permite deshacer cambios pendientes y obtener lecturas consistentes. Después de COMMIT puede seguir siendo necesario para consultas anteriores. No es un segmento personal creado para cada usuario.

PDB · PERMISOS ADMINISTRATIVOS · SOLO LECTURA

```
SELECT name, value
FROM v$parameter
WHERE name IN ('undo_management','undo_tablespace');
```

Se identifica la configuración de UNDO en el contexto consultado. Con UNDO local, cada contenedor utiliza el que le corresponde; no dispone por ello de una instancia propia.

[TF] Reference · V$TEMP_SPACE_HEADER [C12] Concepts, cap. 12 · Consistencia

23

Borrar filas no es reducir archivos

Los cambios sobre las filas y los cambios sobre su almacenamiento tienen efectos distintos.

Operación	Datos y definición	Espacio
DELETE	Elimina filas seleccionadas. Puede deshacerse antes de COMMIT.	Normalmente conserva extensiones; los huecos pueden reutilizarse dentro del segmento.
TRUNCATE TABLE	Vacía la tabla y conserva la definición. No se revierte con ROLLBACK.	Reinicia marcas de uso; la desasignación depende de sus opciones.
DROP TABLE	Elimina la tabla del esquema activo.	Si va a la papelera, puede conservar espacio hasta purgarse o reclamarse.
DROP ... PURGE	Elimina el objeto sin papelera. No se revierte con ROLLBACK.	Su espacio puede reutilizarse; el datafile no se reduce automáticamente.

La **marca de uso máximo (HWM)** indica hasta dónde ha llegado el uso del segmento. Después de borrar filas puede quedar espacio asignado con pocos datos. Una lectura completa puede seguir recorriéndolo.

PDB · CUENTA DEL USUARIO · SOLO LECTURA

```
SELECT segment_name, partition_name, bytes, blocks, extents
FROM user_segments
WHERE segment_type LIKE 'TABLE%'
ORDER BY segment_name, partition_name;
```

Se comprueba la asignación a los segmentos de tabla. Que un segmento conserve BYTES después de un borrado no significa que conserve todas sus filas. Las operaciones DDL pueden confirmar trabajo pendiente; no equivalen a DELETE seguido de COMMIT.

[TRUNC] SQL Reference · TRUNCATE TABLE [DROP] SQL Reference · DROP TABLE

24

El diccionario como mapa de la base

Cada familia de vistas muestra un ámbito diferente.

Familia	Qué describe	Ámbito
USER_*	Objetos y asignación de la cuenta.	Esquema actual; algunas vistas describen recursos accesibles.
ALL_*	Objetos a los que se tiene acceso.	Según los privilegios; no toda vista USER_ tiene equivalente ALL_.
DBA_*	Catálogo del contenedor.	Acceso autorizado; desde una PDB no es un inventario global de la CDB.
CDB_*	Información identificada por contenedor.	Desde raíz, según permisos y contenedores visibles.
V$*	Estado de estructuras y actividad.	Vistas dinámicas; el alcance depende de la vista y de la conexión.

PDB · CUENTA DEL USUARIO · SOLO LECTURA

```
SELECT object_type, COUNT(*) AS objetos
FROM user_objects
GROUP BY object_type
ORDER BY object_type;
```

La consulta cuenta definiciones de objetos, no segmentos ni filas de aplicación. USER_TABLES, USER_INDEXES, USER_SEGMENTS y USER_EXTENTS permiten seguir relaciones distintas entre esos objetos y su espacio.

> **Interpretar una consulta vacía.** Se revisan propietario, contenedor, filtros y creación diferida. ORA-00942 no significa «tabla sin filas»: puede faltar acceso o no existir el objeto con ese nombre en el contexto conectado.

[C9] Concepts, cap. 9 · Diccionario [UO] Reference · USER_OBJECTS

25

Qué significa medir el espacio

Cantidad de filas, asignación y tamaño de archivo responden a preguntas diferentes.

Medida	Pregunta	No representa
COUNT(*) sobre una tabla	¿Cuántas filas visibles contiene?	Número de bloques ni bytes de archivo.
USER_SEGMENTS.BYTES	¿Cuánto espacio tiene asignado un segmento?	Tamaño exacto de sus valores útiles.
DBA_FREE_SPACE.BYTES	¿Qué extensiones están libres?	Huecos disponibles dentro de los bloques de una tabla.
DBA_DATA_FILES.BYTES	¿Qué tamaño tienen los archivos?	Solo datos de aplicación.

PDB · CUENTA DEL USUARIO · SOLO LECTURA

```
SELECT tablespace_name,
       ROUND(SUM(bytes)/1048576,2) AS segmentos_mib
FROM user_segments
GROUP BY tablespace_name
ORDER BY tablespace_name;
```

Se suma la asignación a los segmentos de la cuenta, no a todos los del tablespace. **1 MiB = 1 048 576 bytes**. El divisor convierte bytes a MiB; 1 KiB equivale a 1024 bytes.

PDB · CUENTA DEL USUARIO · SOLO LECTURA

```
SELECT tablespace_name,
       ROUND(SUM(bytes)/1048576,2) AS libre_mib
FROM user_free_space
GROUP BY tablespace_name
ORDER BY tablespace_name;
```

La segunda consulta muestra extensiones libres en los tablespaces accesibles. No pertenece exclusivamente al usuario ni completa por sí sola el inventario de archivos. El máximo configurado de crecimiento nunca garantiza disco disponible.

[US] Reference · USER_SEGMENTS [FILES] Administrator's Guide · Datafiles [FS] Reference · DBA_FREE_SPACE

26

Relaciones que conviene distinguir

La arquitectura lógica enlaza propiedad, asignación y uso sin confundir sus niveles.

Relación	Idea clave	Vista de comprobación
Usuario y esquema	La cuenta identifica acceso; el esquema reúne objetos propios.	USER_USERS, USER_OBJECTS
Objeto y segmento	Una definición puede existir sin almacenamiento asignado.	USER_TABLES, USER_SEGMENTS
Tabla y particiones	Una tabla lógica puede distribuir sus filas en particiones con almacenamiento propio.	USER_TAB_PARTITIONS, USER_SEGMENTS
Segmento y tablespace	Cada segmento obtiene espacio de un tablespace.	USER_SEGMENTS
Segmento y extensión	El segmento reúne extensiones; pueden estar en varios archivos.	USER_EXTENTS
Extensión y bloque	Cada extensión reúne bloques consecutivos de un archivo.	USER_EXTENTS; DBA_EXTENTS para ubicación
Tablespace y archivo	El archivo pertenece a un solo tablespace.	DBA_DATA_FILES, DBA_TEMP_FILES
Permiso y cuota	Poder crear no garantiza espacio para almacenar.	SESSION_PRIVS, USER_TS_QUOTAS
Borrado y espacio	Eliminar filas no reduce automáticamente segmento ni archivo.	Recuento de filas y medidas de asignación

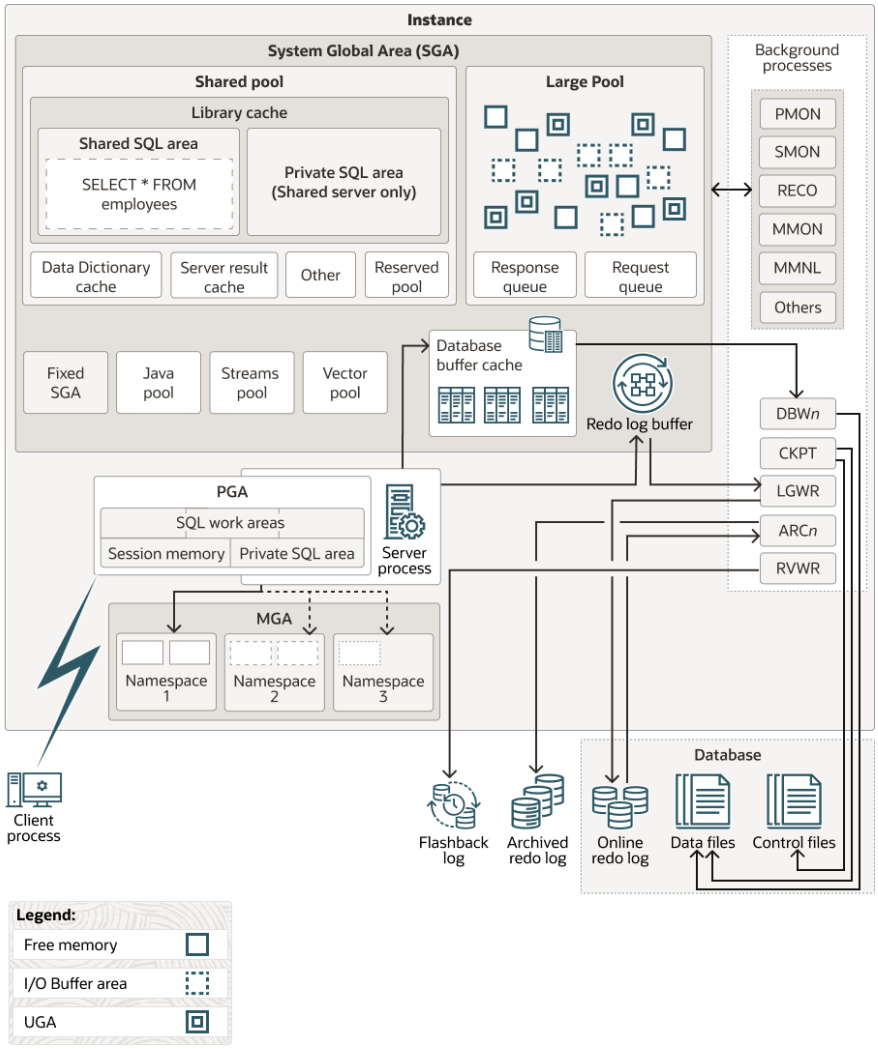
En una tabla ordinaria no particionada, el recorrido comienza por su propietario y definición, continúa por su segmento y sus extensiones, y termina en los bloques y archivos que las alojan. Los índices y otras estructuras asociadas siguen su propio recorrido.

[C15] Concepts, cap. 15 · Almacenamiento lógico [C9] Concepts, cap. 9 · Diccionario

27

Cómo utiliza Oracle los bloques

El almacenamiento conserva datos; la memoria permite trabajar con ellos.



Oracle · figura 18-1, “Oracle Processes and the SGA”. El cliente queda fuera de la instancia; los archivos de Database son persistentes. [Fuente Oracle]

El **buffer cache** contiene copias de bloques. Al modificarlas se genera información **UNDO** para deshacer o reconstruir versiones, y **redo** para recuperar cambios. DBWn escribe bloques en los datafiles; LGWR escribe redo en los redo logs.

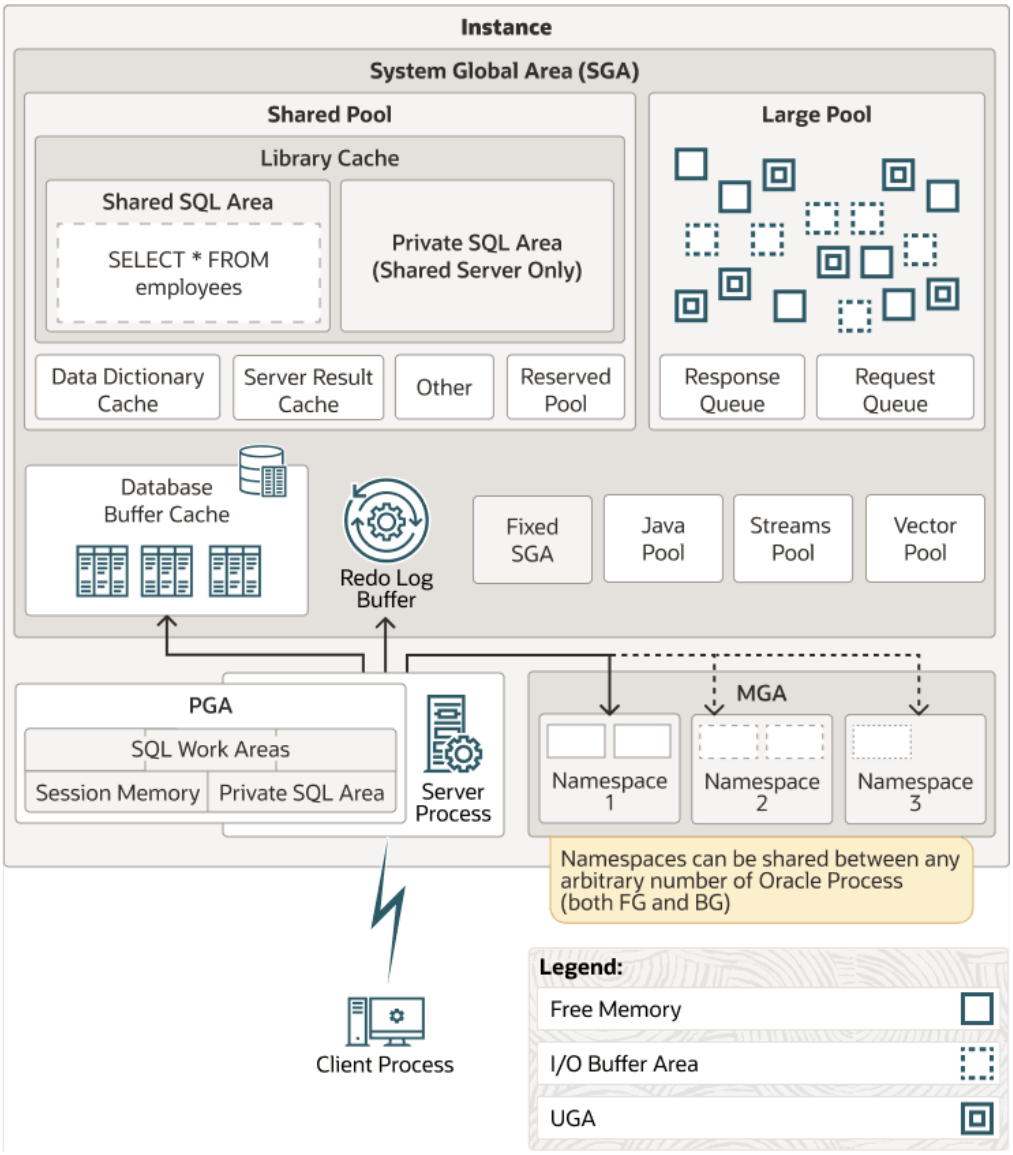
> **Confirmar y escribir bloques son tareas distintas.** COMMIT no espera a que DBWn guarde todos los bloques modificados. En la confirmación síncrona habitual, LGWR conserva el redo necesario antes de devolver la confirmación.

[C17] Concepts, cap. 17 · Memoria [C18] Concepts, cap. 18 · Procesos

28

Memoria compartida y privada

La memoria de Oracle no es el espacio de disco asignado a un esquema.



Oracle · figura 17-1, "Oracle AI Database Memory Structures". [Fuente Oracle]

SGA es memoria compartida de la instancia. El shared pool conserva SQL preparado y metadatos; el buffer cache, bloques; el redo log buffer, información de cambios. **PGA** es memoria privada de cada proceso y proporciona, entre otros usos, espacio de trabajo para ordenar o combinar datos.

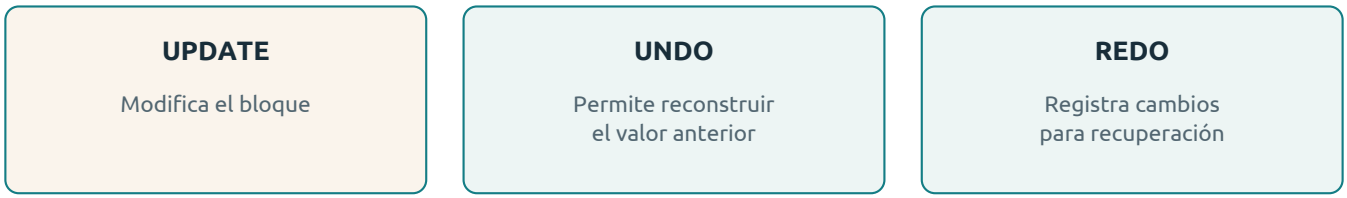
UGA guarda el estado de sesión y se aloja en PGA o SGA según el modo de servidor. Si una operación no cabe en su memoria de trabajo, puede recurrir a TEMP. No consume por ello una cuota de segmentos permanentes.

[C17] Concepts, cap. 17 · Memoria

29

Una modificación y su confirmación

Dos sesiones permiten distinguir el cambio pendiente de un dato confirmado.



UNDO y REDO cumplen funciones distintas y colaboran en la consistencia.

Una modificación genera información con funciones diferentes: UNDO y redo no son intercambiables.

Momento	Sesión A	Sesión B
Inicio	Saldo confirmado: 100.	Una consulta devuelve 100.
UPDATE pendiente	Cambia el saldo a 80 y ve su propio cambio.	Una consulta ordinaria no ve ese cambio sin confirmar.
COMMIT	La confirmación síncrona conserva el redo necesario.	Una consulta nueva puede ver 80.
ROLLBACK en lugar de COMMIT	UNDO permite deshacer el cambio pendiente.	No llega a observar ese 80 como dato confirmado.

El ejemplo corresponde al aislamiento **READ COMMITTED**. Una consulta obtiene una vista consistente de los datos y puede usar UNDO para reconstruirla. Confirmar una transacción no elimina de inmediato el UNDO que todavía necesitan otras consultas.

> **Persistencia frente a asignación.** COMMIT confirma cambios; no decide cuántas extensiones debe tener una tabla ni reduce archivos. ROLLBACK deshace cambios de filas, pero un segmento creado por la primera inserción puede permanecer asignado.

[C12] Concepts, cap. 12 · Consistencia [C18] Concepts, cap. 18 · Procesos

30

Capacidad actual y límite de crecimiento

El tamaño actual, el espacio libre y el techo configurado se interpretan por separado.

PDB · PERMISOS ADMINISTRATIVOS · SOLO LECTURA

```
WITH f AS (
 SELECT tablespace_name, SUM(bytes) AS bytes,
        SUM(CASE WHEN autoextensible = 'YES'
                 THEN maxbytes ELSE bytes END) AS techo
 FROM dba_data_files GROUP BY tablespace_name
), l AS (
 SELECT tablespace_name, SUM(bytes) AS libres
 FROM dba_free_space GROUP BY tablespace_name
)
SELECT f.tablespace_name,
       ROUND(f.bytes/1048576,2) AS asignado_mib,
       ROUND(NVL(l.libres,0)/1048576,2) AS libre_mib,
       ROUND((f.bytes-NVL(l.libres,0))/1048576,2)
         AS no_libre_mib,
       ROUND(f.techo/1048576,2) AS techo_config_mib
FROM f LEFT JOIN l ON l.tablespace_name=f.tablespace_name
JOIN dba_tablespaces t ON t.tablespace_name=f.tablespace_name
WHERE t.contents='PERMANENT' AND t.status='ONLINE'
  AND NOT EXISTS (
    SELECT 1 FROM dba_data_files d
    WHERE d.tablespace_name=f.tablespace_name
      AND d.online_status NOT IN ('ONLINE','SYSTEM')
  )
ORDER BY f.tablespace_name;
```

La consulta compara tablespaces permanentes ONLINE cuyos archivos están online. No incluye TEMP ni UNDO. Una ausencia de información de espacio libre en archivos offline no se trata como cero.

ASIGNADO_MIB suma el tamaño de los archivos. **LIBRE_MIB** suma sus extensiones libres. **NO_LIBRE_MIB** incluye segmentos y espacio de gestión, no solo datos útiles. **TECHO_CONFIG_MIB** combina el máximo de archivos autoextensibles con el tamaño de los archivos fijos.

> **Un límite no es una reserva.** El disco disponible y otros límites pueden impedir alcanzar el techo configurado. Un porcentaje de ocupación debe indicar si utiliza el tamaño actual o ese máximo como denominador.

[FILES] Administrator's Guide · Datafiles [FS] Reference · DBA_FREE_SPACE